4. Elemző feladat

Elektrokémiai rendszerek

A következő elektrokémiai rendszereket vizsgáljuk:

A) Standard Zn^{2+}/Zn és standard Pb^{2+}/Pb elektródból összeállított galvánelem
B) NaCl-oldat elektrolízise higanykatód- és grafitanód között
C) Sérült cinkbevonatú vaslemez (horganyzott bádog) nedves környezetben
D) $CuSO_4$-oldat elektrolízise grafitelektródok között
E) KOH-oldat elektrolízise platinaelektródok között

Az elektrolíziseknél olyan feszültséget alkalmazunk, amelynél mindkét elektródon csak egy-egy redoxifolyamat megy végbe.

Határozza meg az egyes elektrokémiai rendszerekben, hogy melyik pólus a katód, illetve az anód, majd írja fel az egyes elektródfolyamatok egyenleteit!

	Katód	*Anód*
A)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
B)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
C)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
D)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
E)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:

11 pont	